1977 年普通高等学校招生考试（江苏卷）

数学试卷

1. (1) 计算: $\left(2\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{10}\right)^{-2}-(3.14)^{0}+\left(-\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{2}}$.

(2) 求函数 $y=\sqrt{x-2}+\frac{1}{x-3}+\lg(5-x)$ 的定义域.

(3) 解方程: $5^{x^2+2x}=125$.

(4) 计算: $-\log_3\left(\log_3\sqrt[3]{\sqrt[3]{\sqrt[3]{3}}}\right)$.

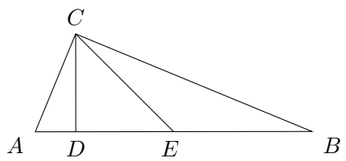
(5) 把直角坐标方程 $(x-3)^2+y^2=9$ 化为极坐标方程.

(6) 计算: $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+2+3+\cdots+n}{n^2}$.

(7) 分解因式: $x^4-2x^2y-3y^2+8y-4$.

2. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作倾斜角为 $\frac{3}{4}\pi$ 的直线, 它与抛物线相交于 A、B 两点. 求 A、B 两点间的距离.

3. 在直角三角形 ABC 中, $\angle ACB=90^\circ$, CD、CE 分别为斜边 AB 上的高和中线, 且 $\angle BCD$ 与 $\angle ACD$ 之比为 $3:1$, 求证: $CD=DE$.



4. 在周长为 300 cm 的圆周上, 有甲、乙两球以大小不等的速度作匀速圆周运动. 甲球从 A 点出发按逆时针方向运动, 乙球从 B 点出发按顺时针方向运动, 两球相遇于 C 点相遇后, 两球各自反方向作匀速圆周运动, 但这时甲球速度的大小是原来的 2 倍, 乙球速度的大小是原来的一半, 以后他们第二次相遇于 D 点. 已知 $\overset{\frown}{AmC}=40$ 厘米, $\overset{\frown}{BnD}=20$ 厘米, 求 $\overset{\frown}{ACB}$ 的长度.

5. (1) 若三角形三内角成等差数列, 求证: 必有一内角为 60°.

(2) 若三角形三内角成等差数列, 而且三边又成等比数列, 求证: 三角形三内角都是 60°.

6. 在两条平行直线 AB 和 CD 上分别取定一点 M 和 N, 在直线 AB 上取一定线段 $ME=a$; 在线段 MN 上取一点 K, 连结 EK 并延长交 CD 于 F. 试问 K 取在哪里时, $\triangle EMK$ 与 $\triangle FNK$ 的面积之和最小? 最小值是多少?

附加题

7. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{x}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$.

8. 求不定积分: $\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}$.